

γ - кус. гл. крив., не прох. через 0

$\alpha = t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$ разбиение

$\gamma: z = z(t),\ t \in [\alpha, \beta]$ параметр.

$$\Delta_\gamma \arg z = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{dz}{z} = \operatorname{Im} \int_\alpha^\beta \frac{\dot z(t)}{z(t)}\, dt$$

$z_k = z(t_k)$, кривая γ_k - это огр. $z(t)$ на $[t_k, t_{k+1}]$

$\gamma_k \in U_{r_k}(z_k)$ в этом шаре $\exists$ первообраз. ф-и $\frac{1}{z}$ - это

$$r_k < \frac{dist(\gamma, 0)}{2}$$

$h_k(z) = \ln|z| + i \arg_{(k)}(z)$, где

$\arg_{(k)}(z)$ - непр. ветвь arg в $U_{r_k}(z_k)$

$$\int_\gamma \frac{dz}{z} = \sum_{k=1}^{n-1} (h_k(z_{k+1}) - h_k(z_k)) = \sum_{k=1}^{n-1} (\ln|z_{k+1}| - \ln|z_k|) + i \sum_{k=1}^{n-1} (\arg_{(k)}(z_{k+1}) - \arg_{(k)}(z_k)) =$$

$$= \ln|z(\beta)| - \ln|z(\alpha)| + i \Delta_\gamma \arg z$$

$\exists \gamma$ - кус.-гл. крив., ф-я f - голоморф. на γ и не обр. в 0 на γ

$\Gamma = f \circ \gamma$ и $\int_\gamma \frac{f'(z)\,dz}{f(z)} = \int_\alpha^\beta \frac{f'(z(t))\dot z(t)}{f(z(t))}\, dt = \int_\Gamma \frac{dz}{z} = \ln|f(z(\beta))| - \ln|f(z(\alpha))| + i \Delta_\Gamma \arg z =$

$= \ln|f(z(\beta))| - \ln|f(z(\alpha))| + i \Delta_\gamma \arg f(z)$

th о выделении голоморфных ветвей $\ln f(z)$

$\exists \Omega$ - обл. в $\mathbb{C}$, $\exists f \in H(\Omega)$ и $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) \neq 0$

в обл. Ω можно выд. голоморф. ветвь многозн. ф-и $\ln f(z) \iff$

$\iff \forall$ замк. кус.-гл. кривой γ в Ω выполн. $\Delta_\gamma \arg f(z) = 0$

Если fix знач. голоморф. ветви F многозн. ф-и $\ln(f(z))$ в т. a,

то $\forall z \in \Omega$: $F(z) = F(a) + \ln\frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \Delta_{\gamma_z} \arg f(\xi)$ (*), где γ_z - произв. кус.-гл. кривая в Ω, соед. т. a и z

Δ. (продолж. док-ва)

докажем, что (*) зад. ф-ю в Ω

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\, dz$$

$\exists \gamma$ - кус.-гл. замк. крив. в Ω, тогда $\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = i \Delta_\gamma \arg f(z) = 0$

$\Rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ - полн. дифф. в обл. Ω по усл. th

$\exists \tilde F$ - первообр. $\frac{f'(z)}{f(z)}$ в обл. Ω и $\tilde F(a) = F(a)$

тогда для кривой γ_z в Ω, соед. т. a и z, выполн.: $\int_{\gamma_z} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi = \tilde F(z) - \tilde F(a)$

$$\tilde F(z) = \tilde F(a) + \int_{\gamma_z} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi = F(a) + \ln\left|\frac{f(z)}{f(a)}\right| + i \Delta_{\gamma_z} \arg f(\xi) = F(z)$$

таким образом $F \in H(\Omega)$ и $F'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$

Ф-я $F(z)$ явл. голоморф. ветвью $\ln f(z)$

Действительно, $\forall$ ф-ю $l(z) = f(z)e^{-F(z)}$ - ф-я голоморф. в обл. Ω

$l'(z) = f'(z)e^{-F(z)} + f(z)e^{-F(z)}(-F'(z)) = f'(z)e^{-F(z)} - f'(z)e^{-F(z)} \equiv 0$ в обл. Ω

тогда $\forall z \in \Omega \quad l(z) = l(a) = f(a)e^{-F(a)} = 1$, т.к. $F(a) \in \ln f(a)$,

т.е. $e^{F(a)} = f(a)$

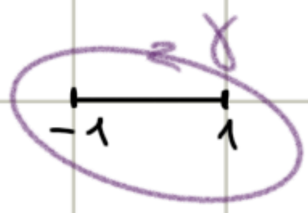
тогда $\forall z \in \Omega \quad e^{F(z)} = f(z)$, а значит $F(z) \in \ln f(z)$

таким образом, F - голоморф. ветвь $\ln f(z)$ ▲.

<u>пример</u>

$\Omega = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$

$\ln((z-1)(z+1))$ - нельзя выдел. голом. ветвь



$\Delta_\gamma \arg(z-1)(z+1) = \Delta_\gamma \arg(z-1) + \Delta_\gamma \arg(z+1) = 4\pi \neq 0$

$\ln\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$ - можно выд. гол. ветвь

$\Delta_\gamma \arg\left(\frac{1-z}{1+z}\right) = 0$

$\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$ - можно выд. голом. ветвь у $\ln((z-1)(z+1))$ и $\ln\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$



$\Delta_\gamma \arg(z-1) = \Delta_\gamma \arg(z+1) = 0$

<u>Предложение</u>

$\exists \Omega$ - обл. в $\mathbb{C}$, $\exists f \in H(\Omega)$ и $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) \neq 0$

Если g_1 и g_2 - две голоморф. ветви многозн. ф-и $\sqrt[n]{f(z)}$ в Ω, то

$\exists k \in \{0, \dots, n-1\} \quad \forall z \in \Omega \hookrightarrow g_1(z) = e^{i\frac{2\pi k}{n}} g_2(z)$

Δ. $\exists l(z) = \frac{g_2(z)}{g_1(z)}$ - голом. ф-я в Ω, $\Rightarrow$ l непр. ф-я в Ω

$l^n(z) = \frac{g_2^n(z)}{g_1^n(z)} = \frac{f(z)}{f(z)} = 1$, $\Rightarrow$ l прин. знач. в дискрет.

мн-ве $\sqrt[n]{1} = \{e^{\frac{2\pi k i}{n}}, k \in \{0, \dots, n-1\}\}$

по лемме $l(z) \equiv e^{\frac{2\pi k i}{n}}$ в Ω для нек. $k \in \{0, \dots, n-1\}$ ▲.

th (необх. и дост. усл. выдел. голом. ветви $\sqrt[n]{f(z)}$)

$\exists \Omega$ - обл. в $\mathbb{C}$, $\exists f \in H(\Omega)$ и $\forall z \in \Omega \hookrightarrow f(z) \neq 0$

в обл. Ω можно выдел. голом. ветвь многознач. ф-и $\sqrt[n]{f(z)}$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $\forall$ кус.-ш. замк. кривой γ в Ω вып. $\Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi k n$, $k \in \mathbb{Z}$

Более того, если fix знач. голом. ветви g в т. a : $g(a) \in \sqrt[n]{f(a)}$, то

$\forall z \in \Omega \quad g(z) = g(a) \sqrt[n]{\frac{|f(z)|}{|f(a)|}}\, e^{\frac{i}{n}\Delta_{\gamma_z} \arg f(\xi)}$ (**), где γ_z - произв. кус.-ш. кривая в Ω, соед. т. a и z.

Δ. $\Rightarrow$

$\exists g$ - голом. ветвь $\sqrt[n]{f(z)}$ в Ω, тогда $f(z) = g^n(z)$ и

$\Delta_\gamma \arg f(z) = n \Delta_\gamma \arg g(z)$

Если γ - замк. крив. в Ω, $\Delta_\gamma \arg g(z) = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ $\Rightarrow \Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi n k$

$\Leftarrow$

Д-м, что (**) корректно опр. ф-ю в обл. Ω

$\exists \gamma_1, \gamma_2$ - две кривые в Ω, соед. т. a и z, тогда

$$\frac{e^{\frac{i}{n}\Delta_{\gamma_1} \arg f(\xi)}}{e^{\frac{i}{n}\Delta_{\gamma_2} \arg f(\xi)}} = e^{\frac{i}{n}\Delta_{\gamma_1 - \gamma_2} \arg f(\xi)} = e^{\frac{i}{n} 2\pi k n} = 1$$

т.к. $(\gamma_1 - \gamma_2)$ - замк. крив. в Ω и по усл. th.

Таким образом, выраж. (**) не завис. от выбора крив. γ_z и опред. ф-ю на обл. Ω.

Заметим, что $g(z) = g(a)\, e^{\frac{1}{n}\left(\ln \frac{|f(z)|}{|f(a)|} + i \Delta_{\gamma_z} \arg f(\xi)\right)} = g(a)\, e^{\frac{1}{n}\int_{\gamma_z} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi}$

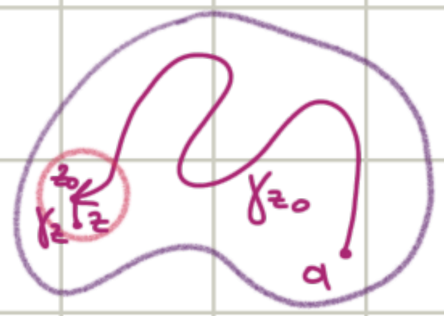
$\exists z_0 \in \Omega$ и $U_r(z_0) \subset \Omega$

$\exists \gamma_{z_0}$ - произв. кус.-ш. крив. в Ω, соед. a и z_0

$\exists h(z) = \int_{[z_0, z]} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi$ - это ф-я на $U_r(z_0)$,

причём $h'(z_0) = \lim\limits_{z \to z_0} \frac{\int_{[z_0,z]} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi}{z - z_0} = \frac{f'(z_0)}{f(z_0)}$

тогда в $U_r(z_0)$ $g(z) = g(a)\, e^{\frac{1}{2}\int_{\gamma_{z_0} + [z_0, z]} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi} = g(a)\, e^{\frac{1}{n}\int_{\gamma_{z_0}} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi}\, e^{\frac{1}{n}h(z)}$



тогда эта ф-я $\mathbb{C}$-диффер. в т. z_0 и

$g'(z_0) = g(a)\, e^{\frac{1}{n}\int_{\gamma_{z_0}} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} d\xi}\, e^{\frac{1}{n}h(z_0)}\, h'(z_0) \cdot \frac{1}{n} = g(z_0) \cdot \frac{1}{n} \frac{f'(z_0)}{f(z_0)}$

точка z_0 в Ω выбиралась произв.

$\forall z \in \Omega \quad \exists g'(z) = \frac{g(z) f'(z)}{n f(z)}$, ф-я g - голом. в Ω

Проверим, что $g(z)$ - ветвь $\sqrt[n]{f(z)}$

$l(z) = g^n(z) f^{-1}(z)$ - голом. ф-я в Ω

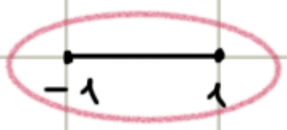
$$l'(z) = n g^{n-1}(z) g'(z) f^{-1}(z) - \frac{g^n(z) f'(z)}{f^2(z)} = \frac{n g^n(z) f'(z)}{n f^2(z)} - \frac{g^n(z) f'(z)}{f^2(z)} \equiv 0 \text{ в } \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \forall z \in \mathbb{R} \quad l(z) = l(a) = g^n(a) f^{-1}(a) = 1$, т.к. $g(a) \in \sqrt[n]{f(a)}$

$\Rightarrow \forall z \in \mathbb{R} \quad g^n(z) = f(z)$, т.е. $g(z) \in \sqrt[n]{f(z)}$

Таким образом, g - голом. ветвь $\sqrt[n]{f(z)}$ в $\mathbb{R}$ ▲.

пример



$\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ $\sqrt[3]{(1-z)^2(z+1)}$

$\Delta_\gamma \arg(1-z)^2(z+1) = 2\Delta_\gamma \arg(z-1) + \Delta_\gamma \arg(z+1) = 6\pi : 6\pi$

можно выдел.

$\sqrt[3]{(1-z)^2(z+1)^3}$

$\Delta_\gamma \arg(1-z)^2(z+1)^3 = 10\pi \nmid 6\pi$ нельзя выдел.

th Руше и принцип аргумента

Опр.

$\exists f \in H(\mathring{U}(z_0))$ и $f(z) \neq 0$ в $\mathring{U}(z_0)$

$\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)}$ наз. логарифмич. вычетом ф-и f в т. z_0

Лемма

$\exists f(z) = (z-z_0)^n \varphi(z)$, где $n \in \mathbb{Z}$ и $\varphi \in H(U(z_0))$ и $\varphi(z_0) \neq 0$, тогда

ф-я $\frac{f'(z)}{f(z)}$ имеет в т. z_0 пл n и $\operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = n$

$$\Delta. \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n(z-z_0)^{n-1}\varphi(z) + (z-z_0)^n \varphi'(z)}{(z-z_0)^n \varphi(z)} = \frac{n}{z-z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$$

даём пл n

→ ф-я $\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}$ голом. в т. z_0

зав. к. р. Лорана $\frac{n}{(z-z_0)} \Rightarrow \operatorname{res}_{z=z_0} \frac{f'(z)}{f(z)} = n$ ▲.



$\exists \gamma$ - кус.-гл. замк. жорд. кривая и Ω - огр. обл., что

$\gamma = \partial\Omega^+$ - полож. ориент. гр.

$\exists f$ - голом. на $\overline{\Omega}$ кроме конеч. числа полюсов $\{a_1, a_2, \dots, a_{k_1}\} \subset \Omega$

$\exists$ ф-я f не обр. в ноль на γ. $\exists \{b_1, \dots, b_{k_2}\} \in \Omega$ - нули ф-и f

$\exists p_1, \dots, p_{k_1}$ - порядки полюсов $a_1, \dots, a_{k_1}$ соотв.

$P = \sum_{j=1}^{k_1} p_j$ - общ. число полюсов ф-и f в Ω с учётом кратности

$\exists n_1, \dots, n_{k_2}$ - порядки нулей $b_1, \dots, b_{k_2}$ соотв.

$N = \sum_{j=1}^{k_2} n_j$ – общ. число нулей ф-и f в Ω с учётом кратности

тогда $\Delta_\gamma \arg f(z) = 2\pi(N-P)$

Δ. Введём $h(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$ – голом. ф-я на $\overline{\Omega} \setminus \{a_1, \dots, a_{k_1}, b_1, \dots, b_{k_2}\}$

причём по лемме эти т. $\{a_1, \dots, a_{k_1}, b_1, \dots, b_{k_2}\}$ – н1н $\frac{f'(z)}{f(z)}$

по th Коши о вычетах $\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \left(\sum_{j=1}^{k_1} \operatorname{res}_{z=a_j} \frac{f'(z)}{f(z)} \right) + 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{k_2} \operatorname{res}_{z=b_k} \frac{f'(z)}{f(z)} \right) =$

по лемме

$= 2\pi i \left(-\sum_{j=1}^{k_1} p_j \right) + 2\pi i \left(\sum_{k=1}^{k_2} n_k \right) = 2\pi i (N-P)$

$\Delta_\gamma \arg f(z) = \operatorname{Im} \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi(N-P)$ ▲